

RFID 기술을 활용한 항공수출 국가물류 인프라구축 시범사업

I. 사업 개요

II. 사업 수행 내역

III. 확산 사업 모델

- 서언
- 사업의 배경 및 목적
- 추진 체계
- 사업 범위
- 추진 경과

서언- 수출입(국제)물류의 특징

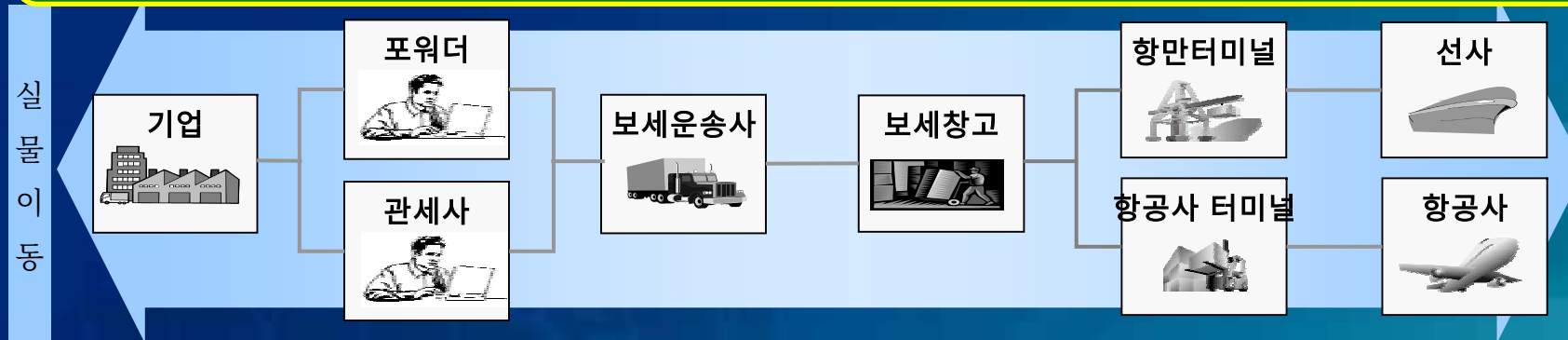


특징	국제물류	국내물류
수송	- 국경 간의 긴 수송거리에 따른, 많은 수송비용 및 수송 시간이 소요 - 또한, 환적 발생에 따른 이 기종의 수송수단 필요	- 국내를 범위로 조달-생산-판매가 이루어짐에 따라, 상대적으로 짧은 수송구간 및 비용이 발생 - 주로 육상운송 수단을 이용
재고	- 수출입 구간 사이에 많은 물류거점이 존재 - 장기적인 수송기간과 수송거점으로 인한 관리대상 재고 많음	- 공급지와 소비지간 재고집결지가 적음 - 수요정보의 생산 반영이 가속화되고, 제품 수명주기가 점차 짧아짐에 따라 소량 재고 추세임
관리/정보	- 참여 주체(화주,포워더,관세사,보세운송사,보세창고,터미널,선사,항공사 등)간 발생하는 송수신 문서가 복잡 - 정보공유 주체가 많음 - 국제 법규 및 국가간 정부정책 등의 영향을 받음	- 수출입통관 절차가 없어 상대적으로 운송장 및 인수도 등 외 서류가 복잡하지 않음 - 공급자<->운송업자<->수요자로 정보 공유주체가 비교적 단순함 - 국내 관련 법규의 영향을 받음

< 국제물류 Vs 국내물류 >

서언-수출입물류 프로세스

현재의 구간별 한정된 정보공유 => RFID기술 기반의 업무 재설계를 통한 단절 없는 정보공유체계



	기업	포워더	보세운송사	보세창고	항만터미널	선사
주요 업무 흐름	1. ERP 에서 생성된 I/V,P/L를 관세사 또는 포워더에 제공	1. 화주로부터 S/R 수신 (I/V,P/L, 수출신고필증) 2. 선사 S/R 의뢰 3. M B/L 발급 4. H B/L 발행 (운임계산, 스케줄) 5. 적하목록 신고	1. 운송의뢰 (화주,포워더,관세사) 2. 운송의뢰승낙 3. 배차 4. 보세운송신고 5. 화물 Pick-up 6. 화물운송	1. 입고의뢰 2. 입고의뢰수락 3. 화물 반입 4. 반입신고 5. 재고관리 6. 반출 7. 반출입신고	(CY) 1. 반입예정정보수신 2. CY반입 3. 관리(T/S) 4. 선적(하역) (CFS) 1. 반입예정정보수신 2. CY반입 3. 관리(T/S) 4. 선적	1. S/R수신 2. M B/L 발행 3. 적하목록 신고 (취합) 4. 선적(하역)
		관세사 1. 수출(수입)신고의뢰 (I/V, P/L) 2. 수출(수입)면허수리 3. 화주(포워더)통지			항공사 터미널 1. 반입예정정보 수신 2. 하기결과이상보고 3. 기적(하기)	항공사 1. Booking 수신 2. M AWB 발행 3. 적하목록 신고 4. 기적(하기)

사업의 배경 및 목적

RFID 기반 u-Global Logistics 구현으로 기업 SCM 경쟁력 강화

새로운 국제물류 패러다임을 견인할
RFID기반 성공BM 창출

산업적 배경

기업내 환경 변화

- 국제물류산업 인식 제고
- Global 경쟁하 RTE 체제 도입

국내적 환경 변화

- 적재 전 신고제도
- 입항 전 적하목록 제출

국제적 환경 변화

- 9.11 테러 이후 각국 보안강화

정부의 일관된 RFID
활성화 견인정책

활성화 저해 요소 극복

가의 RFID 장비

준화

기술적 배경

물류 정보기술의 변화

- 국제물류분야에서도 바코드를 대체할 미래형 핵심 신기술로 인식

국내/외 표준화 동향

- 국내 표준화 기반 구축단계
- 국제표준과의 연계방안 수립
- UHF Class1 Gen2 규격 제정
- EPCglobal Network 진화 및 요소기술 표준화 승인

사업의 배경 및 목적(계속)

항공화물의 문제점

항공화물 반출/입에 대한 신속한 생성 및 제공의 어려움

화물 터미널 내 기적 되지 않은 화물의 내역의 파악이 어려움

고가 화물의 분실

화주의 화물상태 정보 파악의 어려움

고려 사항

기술적 측면 이외에 업무프로세스 측면을 고려

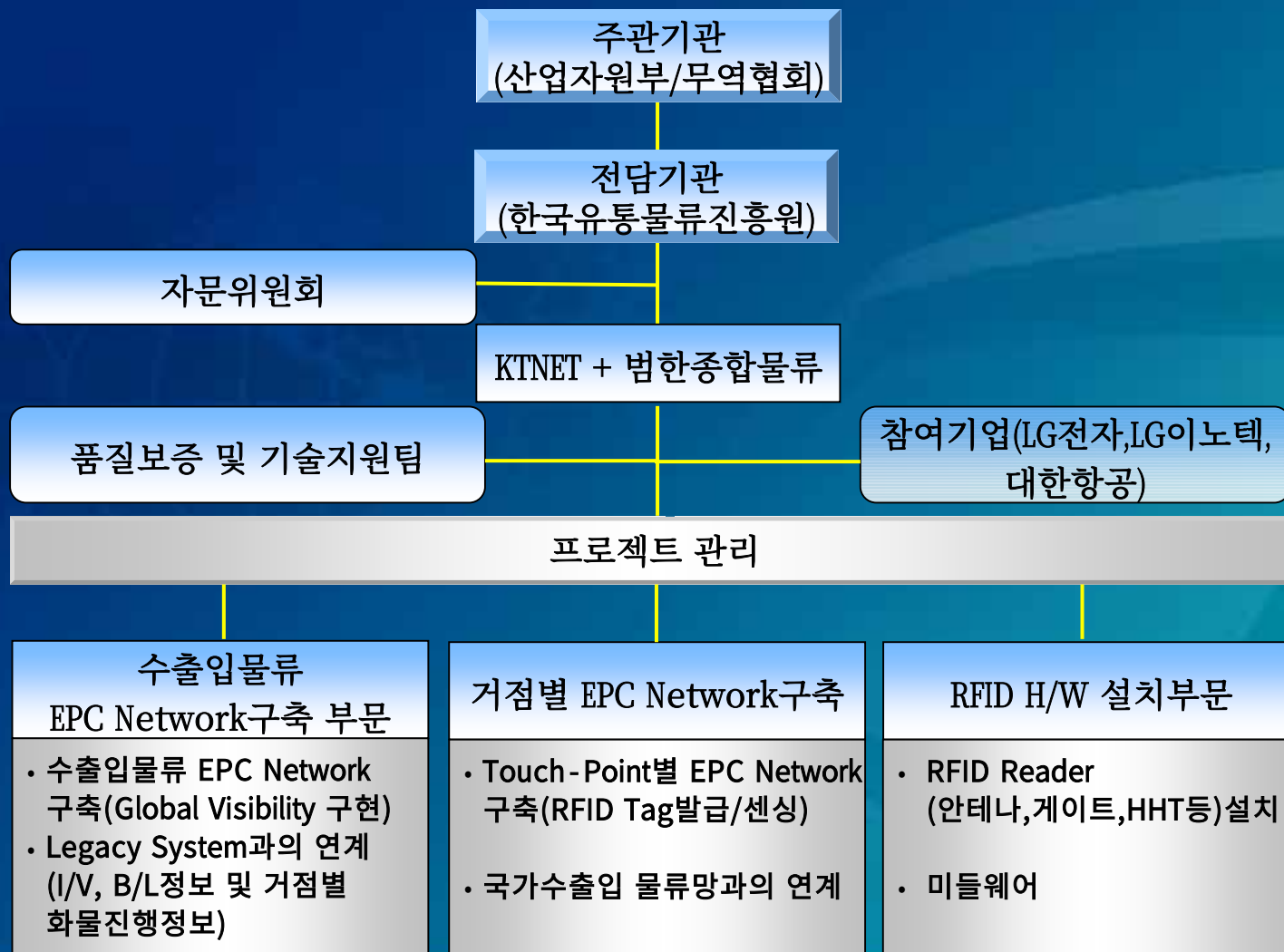
적하목록, 수출신고, 통관 등의 기존 전자무역 인프라와 RFID Tag정보가 원활히 연계

개선 방안

- 1 관리 가능한 국내외 물류거점에서의 화물 반출입에 대한 실시간 정보의 생성
- 2 수출자 Door에서부터 수출지역 창고 및 공항 등에 이르는 전체 구간 정보 생성
- 3 국가 전자무역 인프라와 연계
- 4 참여기업 Legacy System과 연계

RFID 기반의 u-Logistics 구현을 통하여...

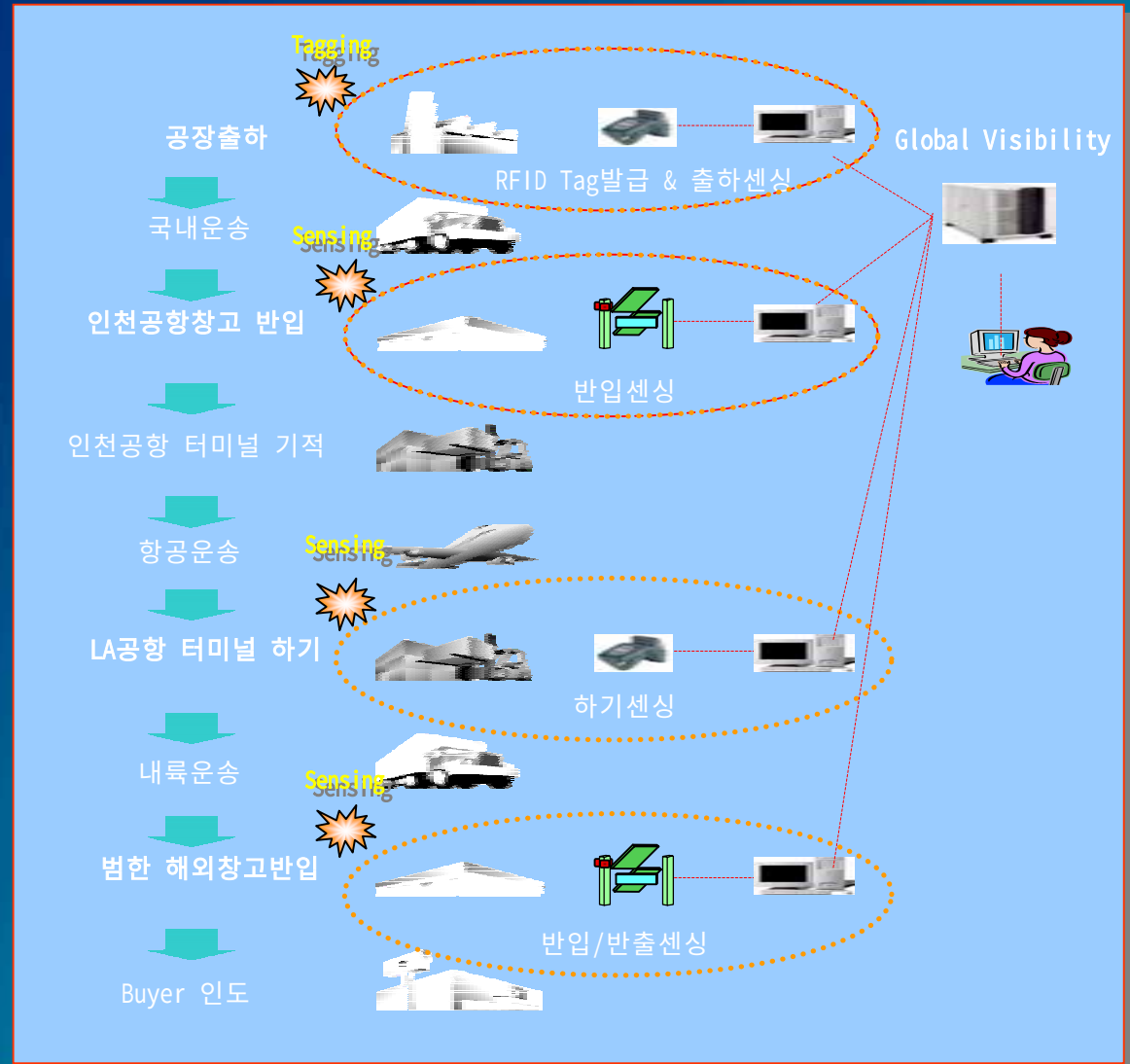
추진 체계



사업 범위

- 수출입물류 EPC Network Platform 구축
- RFID기반 Global Visibility 시스템 구현
- 기업 Legacy 시스템과의 통합

구 분	내 용
적용프로세스 및 거점	평택LG공장(LG이노텍) ⇨ 인천공항범한물류Hub⇨ 대한항공창고 ⇨ LA범한 물류Hub
적용물품	PCS Phone 및 전자부품
적용 팔레트	총 5,400개 태그, 태그회수에의한재활용, 평균10만회/개당 RW
적용 박스	총 450장 태그 (2006.01 ~ 2006.03), 일회용(바코드라벨지)



추진 경과

일 자	추진 내역	비 고
2005.07.07	○ 착수 보고	
2005.08.18	○ RFID 장비 선정	키스컴
2005.09.23	○ 중간 보고	
2005.10.17 ~ 2005.11.22	○ 국내 거점 장비 설치 및 단위테스트 ○ 해외 거점 장비 설치 및 단위테스트	LG전자, LG이노텍, 인천공항 LA공항 대한항공, 범한FNS물류센터
2005.11.23 ~ 2005.12.04	○ 거점 별 통합테스트(2주)	물류 흐름 적용
2005.12.05 ~ 2005.12.13	○ 문제점 보완	
2005.12.14	○ 시스템 시험운영 개시	
2005.12.23	○ 완료 보고	

I. 사업 개요

II. 사업 수행 내역

III. 확산 사업 모델

- 서비스 구성도
- 개발 내역
- EPC global 표준화
- 적용 장비 및 최적화 요약
- 성과지표 요약

개발 내역 - 전체

구 분	개 발 업 무	구 축 시스템
Global Visibility Platform	- 항공 수출화물 Visibility 및 Tracking 정보 조회 서비스 □포장단위(pallet/box)별 EPC 및 INVOICE 조회 - RFID 기반 전자부품 반출입 관리 시스템 □국내/국외 물류거점별 RFID 반출입 조회 시스템 구축 - Sensing된 RFID정보를 Legacy System에 전송하여 기업 ERP 및 다양한 용도로 재가공 하여 서비스 할수 있도록 제공 - Legacy System과 연계한 데이터 조회 서비스	Global Visibility Web Site
		RFID 센싱 데이터 전송 서비스
		Legacy System Interface
EPC Network	- EPC 기반 생산품 출하 지원 시스템 □RFID를 적용한 사업장 출하 업무 지원시스템 시범 구축 □EPC 태그 발급 시스템 - 해외 공항터미널 및 내륙지 창고의 RFID 인식 시스템 구축 - EPC 네트워크 기반 GSCM 통합모니터링 서비스 □운영 통계 및 리포팅 시스템 구축	EPC-IS 구축
		Middleware 적용
		ONS 구축
국가 수출입 무역망 연계	- RFID Tagging 화물의 적하목록취합시스템 데이터 조회 - 통관정보서비스(CTI) 데이터 조회	적하목록취합시스템 연계 통관정보서비스 연계

개발 내역 - 거점 1

● LG 이노텍



개발 내역 - 거점 1

● LG 전자

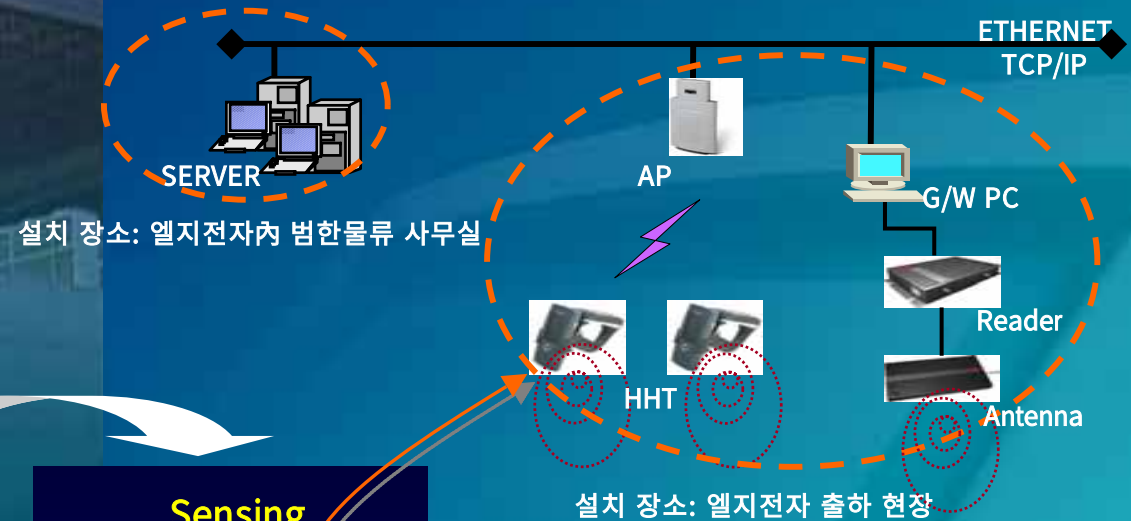
고정형 TAG Writer



파레트용 RFID TAG



Sensing



개발 내역 - 거점 2

범한종합물류 영종도 물류 센터



국내운송



입고 Sensing



출고 Sensing

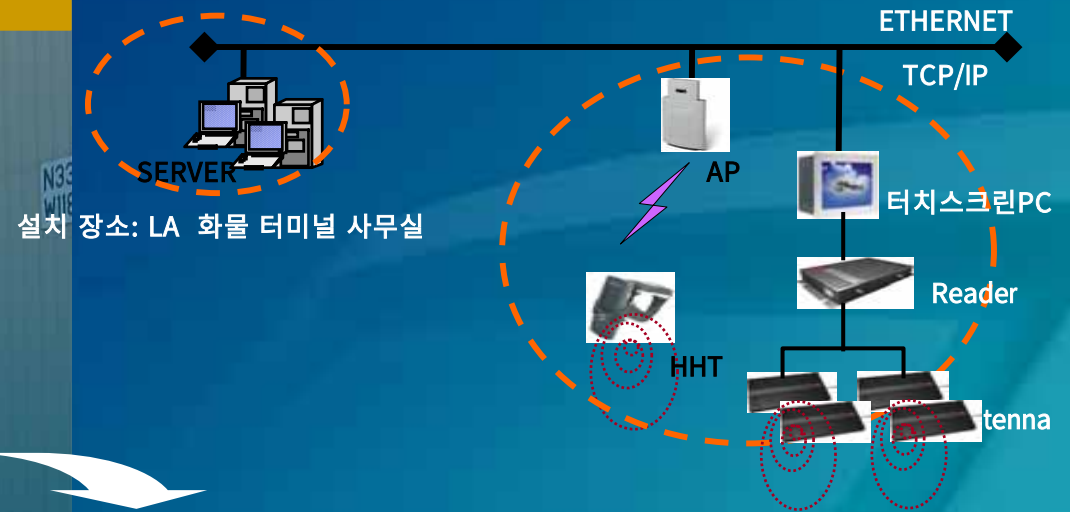


On Board



개발 내역 - 거점 3

대한항공 LA화물 터미널



하기



WMS



출고 Sensing



개발 내역 - 거점 4

- 범한종합물류 LA 내륙지 창고 (FNS USA)

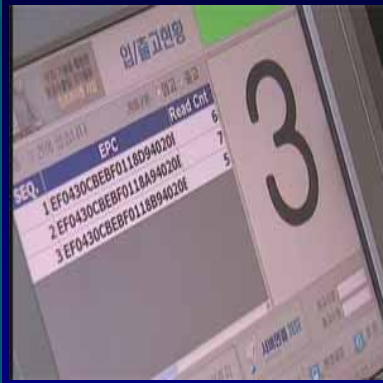


설치 장소: 범한 LA 창고 입, 출하 현장

입고 Sensing



작업자용 PC



출고 Sensing



개발내역 - GVP UI

RFID 기술을 활용한 항공수출입 국가물류 인프라지원 시범사업 - Microsoft Internet Explorer

주소(D) http://rfid.ktnet.co.kr/CargoShipment_Index.aspx

산업자원부 한국무역협회

사업소개 Global Visibility 시스템 EPC기반 출하지원시스템 EPC기반반출입지원시스템 수출

Radio Frequency Identification

EPC 기반 출하지원 시스템

RFID 발급정보 EPC 정보 부품별 출하현황 출하실적조회

RFID 발급정보조회

기간 2005-09-23 ~ 2005-12-23 업체 전체 검색

발행시간	EPC	TYPE	발행처	INVOICE	업체
2005/12/21 17:45	48350004862000093051202019059	BOX	LG광주공장	KLGMX-051221-087A	LG이노텍
2005/12/21 17:45	48350004862000093051202018058			KLGMXE-051221-195A	LG이노텍
2005/12/20 17:32	48350004862000093051202017057				
2005/12/20 17:32	48350004862000093051202017056				
2005/12/20 17:32	48350004862000093051202017055				
2005/12/16 16:16	48350004862000093051202011032				
2005/12/16 16:08	48350004862000093051202009025				
2005/12/16 16:08	48350004862000093051202009024				
2005/12/16 16:06	48350004862000093051202009023				
2005/12/16 16:07	48350004862000093051202001001				

총 건수 : 162

완료 시작 4 Windows Explo... 2 Microsoft Offic...

수출입행내역조회

수출신고번호 48350004862000093051202019059

수출일자 2005.12.20

수출포장개수 1

품목명량 502

선적종량 502

업체명 LG이노텍(주)

수출신고번호 MRN(적하목록관리번호)

CLICK

Tag 정보 구성

- SGTIN-96

구분	헤더	필터 값	분할 값	업체코드	상품코드	일련번호
비트수	2	3	3	20~40	24~4	38
용량	00110000	8	8	999,999~999,999,999	9,999,999~9	274,877,906,943
- User Data 구성
 - INVOICE번호(14byte) : WWZ-10101001-1
 - 팔레트 순번(5byte) : 01/10 (10개 중 첫번째 팔레트)

개발내역 - GVP UI

RFID 기술을 활용한 항공수출 국가물류 인프라지원 시범사업 - Microsoft Internet Explorer

주소(D) http://rfid.ktnet.co.kr/Visibility_Index.aspx

HOME SITEMAP NEWS Edit

Admin [범한종합물류] 로그인

사업소개 Global Visibility 시스템 EPC기반 출하지원시스템 EPC기반 반출지원시스템 수출입물류인프라연동시스템

Radio Frequency Identification

Global Visibility 시스템

Cargo Visibility

Cargo Tracking
Delivery Lead-Time
e-Tracking
부품별 반출입현황
일별 반출입현황
Invoice 정보조회

Invoice B/L No. WWZ102722672-2 검색

Invoice	WWZ102722672-2	House B/L	PKESL5002017
Company	LG이노텍	Count	3
Buyer	LG ELECTRONICS MOBILECOMM U.S.A., INC.	Destination	LOS ANGELES, U.S.A

세계지도

송하 2005/11/20 11:41

LA공항터미널 2005/11/23 03:55

인천공항 IN 2005/11/21 16:42 OUT 2005/11/22 11:52

LA내륙지창고 IN 2005/11/24 08:21 OUT 2005/11/25 01:04

거점별 RFID Tagging & Sensing 시간

No.	Tagging	PT OUT	ICN W/H IN	ICN W/H OUT	LAX A/P IN	LAX W/H IN	LAX W/H OUT
1	2005/11/20 11:31	2005/11/20 11:41	2005/11/21 16:42	2005/11/22 11:52	2005/11/23 03:55	2005/11/24 08:21	2005/11/25 01:04
2	2005/11/18 11:45	2005/11/18 11:23	2005/11/19 16:23	2005/11/20 11:21	2005/11/21 03:54	2005/11/22 08:34	2005/11/23 01:45

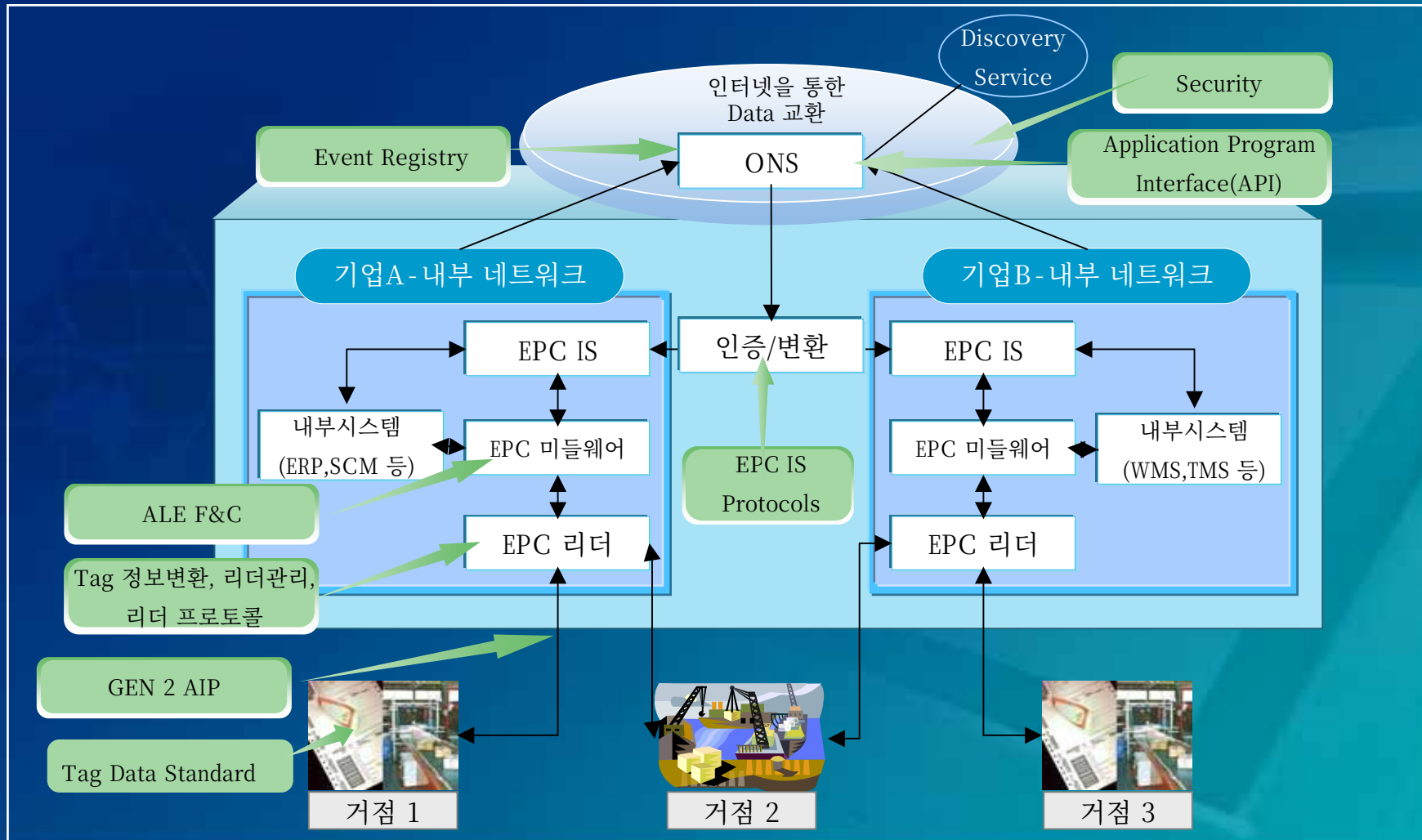
인터넷

- Invoice No
- Company
- Buyer
- House B/L No
- Destination

조회 Key : Invoice or B/L No.

EPC global 표준화

[EPC Network 모형 - 각 분야는 EPC global을 중심으로 관련 표준화 작업 진행 중]



EPC global 표준화(계속)

사업에 적용된 EPC global 표준명세

구 분	EPC global 표준명세
코드체계	EPC Tag Data Standards Version 1.1 Rev 1.23
미들웨어	Reader Protocol 1.0, Savant Specification 1.0
EPC IS	EPC Information Services 1.0
ONS	Object Name Service 1.0

RFID 코드체계(SGTIN-96) 선택 시 고려사항

1. 국제적으로 인정된 코드체계 도입(EPC, ISO, UCODE 中 EPC선택)
2. 부착 물품의 종류(박스 및 팔레트 단위)에 적합한 코드체계
3. 참여사 레가시 시스템과의 연계 고려(운영중인 바코드시스템-GTIN 코드수용)

적용 장비 및 최적화 요약

장비	제조사/모델	Spec.
고정형 Reader	키스컴 / KIS900W-CH 	✓ Frequency : 910 ~ 914 MHz ✓ 주파수 Hopping Channel : 18개 이상 ✓ RF Power : 1W (Direct Connected) ✓ 주파수 방식 : FHSS ✓ Protocol : ISO18000-6B ✓ Antenna 연결 수 : 최대 4개 ✓ Antenna Cable Length : Standard 3M
휴대형 Reader	Intermec / IP3 	✓ Frequency : 910 ~ 914 MHz ✓ 주파수 Hopping Channel : 16개 ✓ RF Power : 1W (29.5 dBm) ✓ 주파수 방식 : FHSS ✓ Protocol : ISO18000-6 ✓ Antenna : Internal Circular Polarized ✓ Battery : 1200mAH 90-135VAC
TAG	 팔렛용 Box 용	✓ Frequency : 860 ~ 960 MHz ✓ Memory : 96bits user memory 지원 ✓ Read range : 약 3 M ✓ Material : Smart Label Type ✓ Protocol : ISO18000-6 ✓ Tag Type : Passive, Read/Write ✓ Operation Temp : 0 to +50도 ✓ 주파수 방식 : FHSS, 4W EIRP, -30db

적용 장비 및 최적화 요약[계속]

- Tag가 부착될 재질에 따른 최대 인식거리 실험

재질	고정형 인식거리		휴대형 인식거리		비고
	Card	Label	Card	Label	
Air 상태	4.5 m	4.3 m	1.1 m	1.0 m	이론적 인식거리 8M
종이	4.4 m	4.2 m	1.0 m	1.0 m	
나무	4.1 m	4.0 m	0.9 m	0.9 m	
유리	4.0 m	4.0 m	0.9 m	1.0 m	
플라스틱	4.3 m	4.1 m	1.0 m	0.9 m	
금속	0 m	0 m	0 m	0 m	

적용 장비 및 최적화 요약[계속]

● 고정형 리더기의 Interval time 최적화 내용

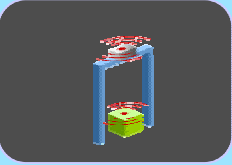
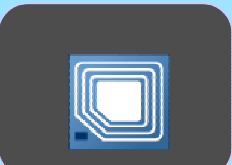
구분 - Interval time	Card Tag	Label Tag	비고
0ms(2개리더 동시 Reading)	0%	0%	- 지게차 이동 속도 : 2 m - 인식거리 : 50Cm 이상
30ms	5%	5%	- 간섭현상 발생
50ms	80%	80%	
100ms	100%	100%	- 최적 조건
120ms	100%	100%	- 최적 조건
150ms	95%	95%	

● 고정형 리더기의 Antenna 각도 최적화 내용

구분 - Antenna 각도	Card Tag	Label Tag	비고
0도	30%	0%	- 간섭현상 발생
10도	90%	5%	
15도	100%	80%	
20도	100%	100%	- 최적 조건
30도	80%	100%	

성과지표(KPI) 요약

- 항공수출 EPC Network 구축으로 인한 Global SCM 과 Global Visibility 효과성을 검증하기 위한 KPI

구 분	내 용	지 표
 RFID 장비	• EPC 태그정보 획득 • Visibility 확보 • 팔레트/박스 반출입 시 RFID 태그 인식	• 전체 태그 대비 시험개수 • EPC 태그 정보 인식율(정확도) • 반출입 인식 정확도
 코드체계	• 수출입 물류부문 EPC 코드체계 표준화	• 정보활용도 • 적합성 • 연계성
 Application & Legacy 연동	• 재고 상태 실시간 확인 • 수출 화물 물동량, 리드타임, 처리 시간 • 화물도착 예상 시간 • 판매계획 수립의 리드타임 단축 • 원부자재 공급기간 단축	• 실시간 정확도 • EPC 정보의 정확도 • 예상시간 정확도 • 계획 수립 시점 관리 • 전체 리드타임 단축 일수

- 단기적(시범사업기간) 측면 : 전체업무/물량 중 부분적용으로 인한 중복업무 발생으로 오히려 업무량증가
- 장기적 측면 : 업무간소화, 정보연계/공유, 대고객만족도, 기업홍보 등의 측면에서 뚜렷한 개선효과 예상

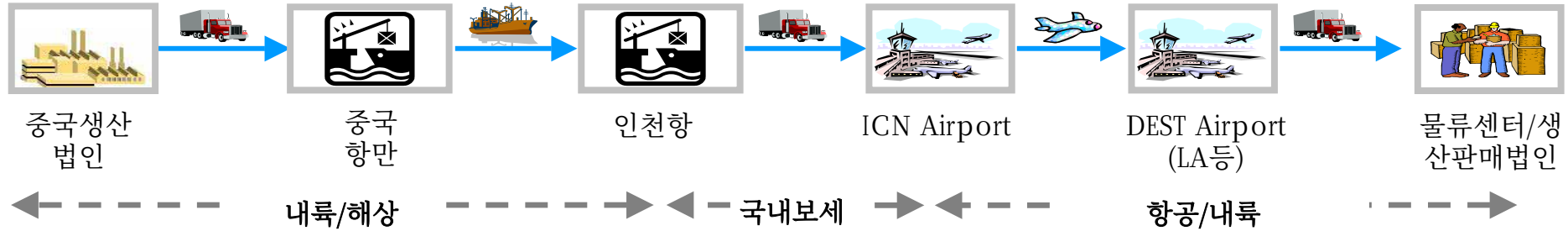
I. 사업 개요

II. 사업 수행 내역

III. 확산 사업 모델

- 기업 – RFID 적용모델 확산
- 국가 – 차세대성장동력 과제

기업-RFID적용모델확산 (환적화물)



목표

RFID Sensing정보를 이용한 실시간 자산관리

정보사각지대-환적화물에 대한 실시간 가시성 확보

실시간 재고관리로 인한 물류비용 절감

미세관 CSI제도에 대응한 e-Seal 도입

개선방향

- ❖ 기존 국가 전자무역망(B2G - 수출입신고정보) 과 각 기업의 물류정보(B2B - 정보)를 RFID기술을 이용하여 연계/통합하고,
- ❖ 환적화물의 주요거점(해외출고장, CY, 인천공항, 해외입고장 등)에 “수출입물류 Global EPC Network”를 구축하여 화물에 대한 공급량 및 수요량을 분석 및 이동/추적정보를 실시간으로 생성/제공

문제점

- [제조기업 측면]
- ❖ 최종화물 접수지의 경우 매입인식 시점에서 관련 화물이 자산화됨에 따라 실물 정보와 시스템 정보간의 불일치
 - ❖ 물류정보 제공시점의 한계
 - ❖ 수작업 입력 물류정보 기반의 판매 및 영업계획 수립으로 인한 효율성 저하

[물류기업 측면]

- ❖ 현지공장 출발 후 최초 반입지 도착 시까지의 운송정보 누락
- ❖ C/I 및 P/L 생성 및 접수 지연
- ❖ 화물 운송의 각 단계별 진척현황을 화주에게 적기 제공 부족
- ❖ Off-Load(미 기적)정보 실시간 확인 어려움
- ❖ 화물 도난 시 추적 불가능

❖ 환적화물처리는 컨테이너 1TEU당 약200달러의 고부가가치사업, 컨테이너선박 1척 기항경우 약463백만원의 지역경제수입발생

정부-차세대성장동력 과제
"RFID기반국제물류통합플랫폼구축"연구기획

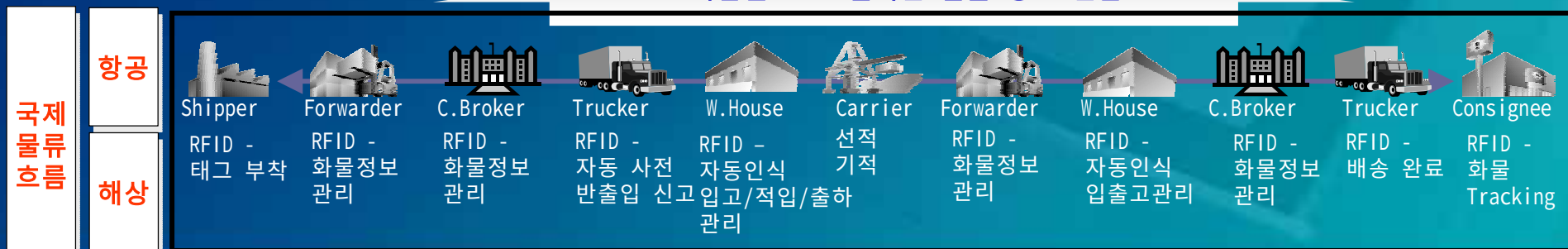


RFID 기반 항공/해상 응용솔루션



다기능/지능형 미들웨어

거점별 RFID 실시간 실물 정보 전달



감사합니다.